

1. Contexte

Dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure informatique centralisée, l'objectif était de déployer un environnement permettant la gestion des utilisateurs, des postes clients et des ressources de stockage au sein d'un domaine Active Directory.

L'infrastructure devait offrir une authentification centralisée, des partages réseau sécurisés, des profils itinérants (Roaming

Profile) et une solution de stockage NAS/SAN basée sur TrueNAS.

Cette architecture reproduit un environnement professionnel couramment rencontré dans les PME et les services informatiques.

Objectifs du projet :

- Déployer un domaine Active Directory.
- Configurer le service DNS intégré.
- Intégrer TrueNAS au domaine Active Directory.
- Mettre en place des partages réseau SMB.
- Déployer un stockage SAN via iSCSI.
- Centraliser les profils utilisateurs (Roaming Profiles).
- Automatiser l'accès aux ressources grâce aux GPO.
- Valider le fonctionnement global de l'infrastructure.

2. Technologies utilisées

Systèmes :

- Windows Server
- Windows 10
- Windows 11
- TrueNAS

Services Microsoft :

- Active Directory Domain Services (AD DS)
- DNS
- Group Policy Objects (GPO)

Stockage :

- NAS

- SAN
- SMB
- iSCSI

Réseau :

- TCP/IP
- DNS
- Active Directory

Outils :

- Hyper-V
- nslookup
- ping
- dig
- cfdisk

3. Architecture du projet

L'infrastructure comprend :

- Un contrôleur de domaine Windows Server
- Un serveur TrueNAS intégré à Active Directory
- Plusieurs postes clients Windows
- Un réseau interne virtualisé sous Hyper-V

Schéma recommandé Draw.io :

Internet



Routeur



Switch



Windows Server (AD DS + DNS)



TrueNAS

├─ SMB Shares

├─ Roaming Profiles

└─ iSCSI Target



Clients Windows 10 / 11

5. Réalisations :

5.1 Déploiement Active Directory :

Installation d'un contrôleur de domaine Windows Server.

Travaux réalisés :

- Installation AD DS
- Configuration DNS
- Création du domaine
- Création des OU
- Création des utilisateurs
- Création des groupes de sécurité

Résultat obtenu :

Gestion centralisée des identités et des accès.

5.2 Intégration de TrueNAS au domaine :

Connexion du serveur de stockage au domaine Active Directory.

Travaux réalisés :

- Création de l'enregistrement DNS
- Jointure au domaine
- Vérification de l'authentification

Résultat obtenu :

Authentification centralisée via Active Directory.

5.3 Mise en place des partages SMB :

Création de ressources de stockage partagées.

Travaux réalisés :

- Création des datasets
- Création des partages SMB
- Attribution des permissions AD

Résultat obtenu :

Accès sécurisé aux ressources selon les groupes utilisateurs.

5.4 Déploiement du stockage iSCSI :

Mise en œuvre d'une solution SAN.

Travaux réalisés :

- Création d'un volume iSCSI
- Configuration Target et Initiator
- Connexion des postes clients

Résultat obtenu :

Présentation d'un disque réseau comme disque local.

5.5 Mise en place des profils itinérants :

Centralisation des profils utilisateurs.

Travaux réalisés :

- Création du partage Profiles
- Configuration des attributs utilisateurs
- Tests de connexion sur différents postes

Résultat obtenu :

Conservation de l'environnement utilisateur quel que soit le poste utilisé.

5.6 Configuration des GPO :

Automatisation de l'accès aux ressources.

Travaux réalisés :

- Mappage automatique des lecteurs réseau
- Paramétrage des profils utilisateurs

Résultat obtenu :

Déploiement automatique des ressources utilisateurs.

5.7 Validation et tests :

- Test d'authentification AD
- Test DNS (nslookup)
- Test de connectivité (ping)
- Vérification des permissions SMB

- Test du stockage iSCSI
- Test des profils itinérants

5. Résultats obtenus :

- ✓ Domaine Active Directory fonctionnel
- ✓ DNS opérationnel
- ✓ TrueNAS intégré au domaine
- ✓ Partages SMB accessibles
- ✓ Stockage iSCSI fonctionnel
- ✓ Profils itinérants opérationnels
- ✓ Mappage automatique des lecteurs réseau
- ✓ Tests validés avec succès

6. Compétences démontrées :

- Administration Windows Server
- Active Directory
- DNS
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des groupes de sécurité
- GPO
- TrueNAS
- NAS / SAN
- SMB
- iSCSI
- Réseau TCP/IP
- Virtualisation Hyper-V
- Documentation technique
- Support utilisateurs N1/N2

7. Conclusion :

Ce projet a permis de déployer une infrastructure complète de gestion des identités et du stockage reposant sur Active Directory et TrueNAS.

L'intégration des services SMB, iSCSI et des profils itinérants a permis de reproduire un environnement professionnel réaliste tout en développant des compétences avancées en administration systèmes, stockage réseau et gestion centralisée des utilisateurs.

Cette réalisation démontre ma capacité à concevoir, déployer, sécuriser et maintenir une infrastructure informatique moderne répondant aux besoins d'une organisation.